ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή ΠΟΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ολος ο κωδικας σε ενα source

basilis_main.c

```
PROGRAM
```

```
END  PROGRAM

!  απο κατω γραφω τις υποροutινες/συναρτησεις

SUBROUTINE sub_α        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_α

SUBROUTINE sub_b        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_b

SUBROUTINE sub_c        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_c
```

ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ο κωδικας σπαει σε κομματια
(ανεξαρτητα προγραμματα)
με ενα κυριο που παιζει τον ρολο του "οδηγού"

basilis_main.c

```
PROGRAM
```

```
END  PROGRAM
```

basilis_sub_a.c

```
SUBROUTINE sub_α        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_α
```

basilis_sub_b.c

```
SUBROUTINE sub_b        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_b
```

basilis_sub_c.c

```
SUBROUTINE sub_c        (data_1, data_2, resa)
........
END SUBROUTINE  sub_c
```

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΔΙΚΑ

ο κύριος κορμός του προγράμματος

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int elegxos(int w_afm_to_check[9]) ;


int main()

{
   int      w_i                  = 0 ;
   int      w_k                  = 0 ;
   int      w_position           = 0 ;
   int      w_choice             = 0 ;
   int      w_afm_to_check [9] ;
   int      w_afm_is_ok          = 0 ;
   float    w_poso_to_check      = 0 ;
   float    w_total_ammount      = 0 ;

   struct   w_apodeixi
   {
   int      w_afm[9]             ;
   float    w_poso               ;
   } ;

   struct   w_apodeixi
            w_katalogos   [10]  ;
```

κάπου μέσα στον κύριο κώδικα, γίνεται και η κλήση της Συνάρτησης

```
:
:
w_afm_is_ok = elegxos(w_afm_to_check) ;

{
if ( w_afm_is_ok == 0 )
   {
   printf("\n--> Sorry you type a wrong AFM\n") ;
   }
else
   {
   :
   :
:
:
```

στον πάτο του κυρίως κώδικα τοποθετούνται οι Συναρτήσεις

```
int elegxos(int w_afm_to_check[9])


{
int w_sum_digits  = 0 ;

  w_sum_digits = ( 256 * w_afm_to_check[0] ) +
                 ( 128 * w_afm_to_check[1] ) +
                 ( 64 * w_afm_to_check[2] ) +
                 ( 32 * w_afm_to_check[3] ) +
                 ( 16 * w_afm_to_check[4] ) +
                 ( 8 * w_afm_to_check[5] ) +
                 ( 4 * w_afm_to_check[6] ) +
                 ( 2 * w_afm_to_check[7] ) ;

  return ( ( w_sum_digits % 11 ) ==
                 w_afm_to_check[8] ) ? 1 : 0 ;
}
```

ο κύριος κορμός του προγράμματος

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int elegxos(int w_afm_to_check[9]) ;   3
B                                  A
int main()
{
    int     w_i                  = 0 ;
    int     w_k                  = 0 ;
    int     w_position           = 0 ;
    int     w_choice             = 0 ;
    int     w_afm_to_check [9] ;   1 /A
    int     w_afm_is_ok        = 0 ;   2 /B
    float   w_poso_to_check = 0 ;
    float   w_total_ammount = 0 ;

    struct  w_apodeixi
    {
    int     w_afm[9]           ;
    float   w_poso             ;
    } ;

    struct  w_apodeixi
            w_katalogos   [10]  ;
```

κάπου μέσα στον κύριο κώδικα, γίνεται και η κλήση της Συνάρτησης

```
.        B                    A
.
.
w_afm_is_ok = elegxos(w_afm_to_check) ;   5

{
if ( w_afm_is_ok == 0 )   6
   {
   printf("\n--> Sorry you type a wrong AFM\n") ;
   }
else
   {
   .
   .
.
.
.
}
```

στον πάτο του κυρίως κώδικα τοποθετούνται οι Συναρτήσεις δηλαδή ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ MAIN

```
                                                  4
int elegxos(int w_afm_to_check[9])
B                                A
{
int w_sum_digits  = 0 ;

  w_sum_digits = ( 256 * w_afm_to_check[0] ) +
                 ( 128 * w_afm_to_check[1] ) +
                 ( 64 * w_afm_to_check[2] ) +
                 ( 32 * w_afm_to_check[3] ) +
                 ( 16 * w_afm_to_check[4] ) +
                 ( 8 * w_afm_to_check[5] ) +
                 ( 4 * w_afm_to_check[6] ) +
                 ( 2 * w_afm_to_check[7] ) ;

  return ( ( w_sum_digits % 11 ) ==
                 w_afm_to_check[8] ) ? 1 : 0 ;
}
```

κύριος κώδικας A → / ← B **συνάρτηση**

1. **δήλωση…** τι θα στείλω στην συνάρτηση («χτίσιμο καλωδίωσης»)
2. **δήλωση…**τι θα μου επιστρέψει η συνάρτηση ((«χτίσιμο καλωδίωσης»)
3. **δήλωση σφραγίδα…** συνάρτησης
4. **συγγραφή…** της συνάρτησης στον «πάτο» του προγράμματος μου
5. **κλήση…** σημείο κλήσης της συνάρτησης (ενεργοποίηση & επιστροφή)
6. **έλεγχος…** τι μου επέστρεψε η συνάρτηση

```
...

int ginomeno(int x, int y);

main()
{
    ...
    int c ;
    c=ginomeno(a,b);
    ...
}

int ginomeno(int x, int y)
{
    return (x*y);
}
```